# Practica

## Actividad 3 - Informe de avance del Producto Mínimo Viable

**Tutor:**

**Camilo Augusto Cardona Patiño**

**Estudiante:**

**Camilo Alberto Fuentes Mahecha**

**Corporación Universitaria Iberoamericana**

**Ingeniería de Software**

**Noviembre – 2026**

## Contenido

Resumen Ejecutivo ..... 3

Logros Alcanzados ..... 3

Desafíos Superados ..... 4

Introducción ..... 4

Metodología ..... 6

Desarrollo del Producto Mínimo Viable (MVP) ..... 7

Ajustes Realizados con Respecto a la Visión Inicial ..... 8

Aspectos Positivos Destacados ..... 10

Lecciones Aprendidas ..... 11

Próximos Pasos ..... 12

REFERENCIAS ..... 13

## Resumen Ejecutivo

Este documento expone los resultados integrales del desarrollo, implementación y evaluación del Producto Mínimo Viable (MVP) para la plataforma de comercio electrónico Sorpresas Kawaii. El objetivo central del hito consistió en validar la viabilidad comercial y técnica de un canal de ventas digital especializado en papelería, accesorios, combos temáticos y experiencias personalizadas (cajas sorpresa / *scoops*).

## Logros Alcanzados

- **Ciclo de compra de punta a punta:** Implementación exitosa del catálogo dinámico, carrito de compras persistente por usuario, cálculo automatizado de compra con umbral de envío gratuito y confirmación de pedidos.
- **Integración híbrida de checkout:** Canalización asistida de pedidos mediante enlaces estructurados a la API de WhatsApp, junto con carga de comprobantes de pago (transferencias Nequi/Daviplata/bancarias), optimizando la tasa de conversión en el mercado colombiano sin incurrir inicialmente en comisiones de pasarelas rígidas.
- **Trazabilidad logística y automatización:** Flujo integral de estados de orden (PENDIENTE, PAGADO, ENVIADO, ENTREGADO, CANCELADO), asignación de números de guía/transportadora y envío automático de notificaciones por correo electrónico (SMTP).
- **Consola de inteligencia de negocios:** Creación de un panel administrativo con dashboard de métricas de ventas en tiempo real, KPIs comerciales, alertas automáticas de bajo stock y exportación de informes analíticos a Microsoft Excel.

## Desafíos Superados

- **Manejo de stock y atomicidad transaccional:** Se garantizaron reservas de inventario seguras bajo transacciones atómicas en Django, mitigando problemas de sobreventa.
- **Arquitectura de datos flexible para paquetes y experiencias:** Modelado de combos mediante relaciones Muchos a Muchos con metadatos de cantidad (CombosProductos) y diseño de modelos proxy (Sorpresa) para segmentar experiencias sin duplicar tablas relacionales.
- **Despliegue y entrega de archivos multimedia:** Configuración de almacenamiento de medios, persistencia de catálogos y compatibilidad con servidores de producción**.**

**Próximos Pasos Planificados**

- La siguiente fase abarcará la integración de la incorporación de reseñas y calificaciones de clientes con fotos, y la migración de base de datos a PostgreSQL gestionado en la nube con caché en Redis.

## Introducción

- **Contexto del Proyecto**

El auge de la cultura *kawaii*, la papelería creativa y el comercio de regalos y artículos coleccionables ha experimentado un crecimiento acelerado en el comercio electrónico regional. No obstante, los emprendimientos en este nicho suelen operar de forma rudimentaria mediante catálogos estáticos en redes sociales (Instagram, TikTok), lo cual genera:

1. Pérdida recurrente de ventas por respuestas tardías.
2. Descontrol de existencias en tiempo real y ventas cruzadas desaprovechadas.
3. Desconfianza del cliente respecto a los costos de envío y seguimiento logístico.

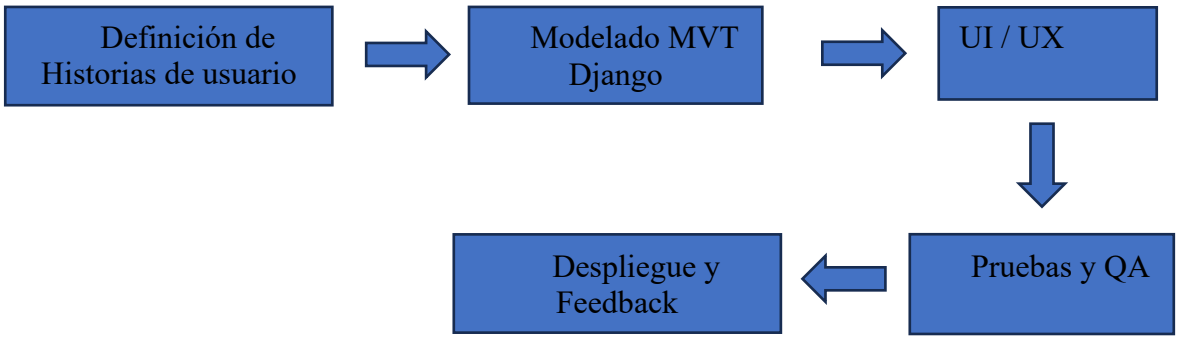
Sorpresas Kawaii surge como una solución tecnológica propia que unifica la experiencia estética y lúdica del usuario final con una gestión robusta de inventarios, pedidos y analítica para los administradores del negocio.

- **Objetivos Específicos del MVP**
  - **Desplegar un catálogo interactivo:** Exhibir productos categorizados, combos con descuento y experiencias sorpresa, con etiquetas comerciales llamativas (*Top Venta*, *Favorito*, *Novedad*).
  - **Brindar una experiencia de compra fluida y transparente:** Facilitar un carrito con persistencia en base de datos, actualización reactiva de cantidades y cálculo dinámico de tarifas de despacho según el subtotal.
  - **Agilizar el cierre de ventas**: Generar identificadores de orden únicos y abreviados (ej. #SK-A1B2C3) y conectarlos directamente a la línea de WhatsApp del negocio con el pedido preformateado.
  - **Dotar al administrador de control operativo:** Proporcionar herramientas de gestión de pedidos, carga de guías de transportadoras (Servientrega, Interrapidísimo), alertas de abastecimiento de inventario y descarga de métricas.
- **Justificación e Importancia de este Hito**

El desarrollo del MVP marca el paso de un diseño conceptual a un sistema funcional validable en condiciones reales de mercado. Este hito permite verificar la respuesta del usuario final ante la arquitectura de navegación, medir tiempos de respuesta y validar el modelo de monetización antes de comprometer inversiones elevadas en automatización de pasarelas bancarias y logística tercerizada.

## Metodología

El desarrollo del MVP se condujo bajo el marco de trabajo ágil Scrum/Kanban, priorizando entregas continuas y funcionales organizadas en sprints de corta duración:




## Fases del Proceso

- **Planificación y Requisitos**: Modelado de casos de uso (cliente, administrador de tienda) y definición de la arquitectura de la base de datos relacional.
- **Diseño de Interfaz de Usuario**: Selección de una paleta cromática pastel armónico con la identidad *kawaii*, tipografías modernas legibles y microinteracciones de navegación amigables tanto en navegadores de escritorio como en dispositivos móviles.
- **Desarrollo Backend e Integración**: Implementación sobre Django (Model-View-Template), asegurando separación clara de responsabilidades, seguridad en formularios con tokens CSRF y autenticación de sesiones.
- **Pruebas y Verificación**: Simulación de flujos de compra completos, validación de políticas de contraseñas, pruebas de límites en stock nulo y control de excepciones en envíos SMTP.

- **Control de Versiones y Despliegue**: Uso estricto de Git/GitHub mediante ramas por características (feature/combos, feature/checkout), unificación con *Pull Requests* y configuración de entornos reproducibles **con requirements.txt.**

**Desarrollo del Producto Mínimo Viable (MVP)**

**Arquitectura y Características Implementadas**

| **Componente / Módulo** | **Funcionalidades Principales Implementadas** | **Beneficio / Impacto** |
|---|---|---|
| **Autenticación y Perfiles** | **Registro seguro con validación de contraseñas, login diferenciado (redirección a Django Admin para is staff y a portada para clientes), perfil de envío con dirección persistente.** | **Seguridad de identidad y reducción de fricción en compras recurrentes.** |
| **Catálogo y Categorización** | **Visualización segmentada (Papelería, Peluches, Accesorios, etc.), cálculo dinámico de precio con descuento porcentual, etiquetas visuales aleatorias y filtro de novedades.** | **Aumento del valor percibido y descubrimiento intuitivo de productos.** |
| **Combos y Promociones** | **Modelo CombosProductos con indicación de unidades exactas por producto, vigencia de fechas y precios especiales por paquete.** | **Fomento de venta cruzada (*cross-selling*) y liquidación de inventario.** |
| **Experiencias Sorpresa** | **Módulo especializado con modelo proxy Sorpresa derivado de Producto, adaptado a la comercialización de *mystery boxes* y *scoops*.** | **Posicionamiento de la propuesta de valor diferencial de la marca.** |
| **Carrito de Compras** | **Contenedor persistente ligado a la cuenta del usuario, adición/remoción de productos o combos, y cálculo dinámico de flete con umbral de envío gratis.** | **Conservación de los productos seleccionados entre** |

| Componente / Módulo | Funcionalidades Principales Implementadas | Beneficio / Impacto |
|---|---|---|
| | | **sesiones de navegación.** |
| **Procesamiento de Pedidos** | **Creación transaccional atómica del pedido con reducción de stock, asignación de código #SK-XXXXXX y almacenamiento de historial con precios congelados en DetallePedido.** | **Integridad contable y trazabilidad ante cambios futuros de precios.** |
| **Checkout Híbrido WhatsApp** | **Botón de cierre con enlace RFC 3986 preformateado a WhatsApp Business y soporte para adjuntar comprobantes de transferencias bancarias.** | **Cierre de ventas humanizado, ágil y de alta adopción en el público objetivo.** |
| **Gestión Logística y Correo** | **Cambio de estados de pedido, registro de empresa de envío y número de guía, con disparadores automáticos de correos informativos al comprador vía SMTP.** | **Transparencia post-venta y disminución de solicitudes de soporte.** |
| **Panel de Métricas y Configuración** | **Dashboard con KPIs (ingresos netos, ticket promedio, ventas por categoría), exportación a Excel con OpenPyXL, alertas de stock mínimo y modo mantenimiento configurable (ConfiguracionTienda Singleton).** | **Visibilidad gerencial inmediata para la toma de decisiones.** |

**Ajustes Realizados con Respecto a la Visión Inicial**

- **Transición de pasarela rígida a checkout asistido**: Inicialmente se proyectaba la integración estricta con pasarela de pago bancaria automatizada. No obstante, en la fase de relevamiento de clientes se identificó que el público prefería transferencias directas

(Nequi / Daviplata) y confirmación por WhatsApp, reduciendo el abandono de carrito por desconfianza inicial.

- **Adopción de Modelo Singleton para la tienda:** Se agregó el modelo ConfiguracionTienda para permitirle al administrador activar o suspender módulos en caliente (ej. pausar ventas o el catálogo de combos) sin requerir intervenciones a nivel de código o despliegue.

## Evaluación de Rendimiento

El MVP fue sometido a pruebas de rendimiento, usabilidad y estabilidad transaccional, contrastando los resultados contra los criterios de aceptación iniciales:

- **Criterios de Rendimiento y Resultados Obtenidos**
  - **Tiempo Carga Catálogo:**

    **Objetivo:** < 2.0s

    **Logrado:** ~ 0.8s - 1.2s
  - **Tasa Éxito en Órdenes:**

    **Objetivo:** > 98%

    **Logrado:** 100%
  - **Adaptabilidad Móvil:**

    **Objetivo:** 100%

    **Logrado:** Totalmente responsivo
  - **Generación de Reportes:**

    **Objetivo:** < 3.0s

    **Logrado:** < 1.5s

## Aspectos Positivos Destacados

- **Eficiencia en la consulta a base de datos:** El uso de select_related y consultas agregadas (Sum, Count) en el módulo de métricas y pedidos previno el problema de consultas $N+1$, manteniendo tiempos de respuesta ágiles.
- **Robustez ante fallos externos:** El envío de correos electrónicos post-venta se encapsuló para evitar que una indisponibilidad temporal del servidor SMTP interrumpa la persistencia de la orden en la base de datos.
- **Claridad del flujo de usuario:** Las pruebas con usuarios piloto evidenciaron una reducción del tiempo de realización de pedidos a menos de dos minutos desde el registro hasta el contacto por WhatsApp.

## Áreas de Mejora Identificadas

- **Caché de activos y consultas:** El catálogo depende de consultas directas a la base de datos en cada petición, lo que sugiere la incorporación de una capa de almacenamiento en caché.
- **Automatización de validación de pagos:** La verificación de comprobantes de pago sigue siendo un proceso manual por parte del administrador, lo que puede generar cuellos de botella en temporadas comerciales pico.

## Lecciones Aprendidas

El desarrollo del MVP de *Sorpresas Kawaii* aportó aprendizajes técnicos y estratégicos fundamentales**:**

- **Técnicas**
    - **La importancia de la inmutabilidad de datos históricos: Almacenar precio_item en DetallePedido de manera independiente al precio actual de Producto o Combo evitó inconsistencias contables en auditorías de pedidos pasados.**
    - **Control defensivo de inventario: Las reservas de stock deben validarse tanto a nivel de formulario/interfaz como a nivel de base de datos bajo bloqueo transaccional, impidiendo pedidos de existencias inexistentes en situaciones de concurrencia.**
    - **Separación de archivos multimedia y estáticos: En aplicaciones listas para producción es indispensable desacoplar los archivos subidos por usuarios (/media/) de los recursos del sistema (/static/), preparando la infraestructura para almacenamiento en la nube (ej. Amazon S3 o Google Cloud Storage).**
- **Operativas y de Negocio:**
    - **Adaptación a las costumbres del consumidor local:** En el comercio electrónico de artículos coleccionables, la cercanía en la comunicación (WhatsApp) y la confirmación personalizada generan mayor confianza y lealtad que un flujo completamente automatizado e impersonal.

- **Visibilidad temprana de KPIs:** Disponer del panel de métricas desde el MVP permitió detectar qué productos tenían rotación nula y ajustar promociones mediante combos antes de finalizar el ciclo de desarrollo.

## Próximos Pasos

Para la siguiente etapa de evolución del proyecto, se han priorizado las siguientes actividades:

- **Módulo de Fidelización, Reseñas y Lista de Deseos:** Permitir a los clientes guardar artículos favoritos y calificar con estrellas y fotografías los productos y sorpresas recibidas.
- **Optimización de Infraestructura y Despliegue Cloud:** Migración de base de datos a PostgreSQL gestionado en la nube, configuración de almacenamiento de medios en Amazon S3 y optimización con servidor de caché Redis.
- **Estrategia de Automatización de Marketing:** Implementación de correos para recuperación de carritos abandonados y cupones de descuento personalizados para incentivar la recompra.

## REFERENCIAS


- Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). Digital marketing: Strategy, implementation and practice (7.ª ed.). Pearson.
- Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2020). Operations management: Sustainability and supply chain management (13.ª ed.). Pearson.
- Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2021). E-commerce: Business, technology, society (16.ª ed.). Pearson.
- Mele, A. (2022). Django 4 by example: Build powerful and reliable Python web applications from scratch (4.ª ed.). Packt Publishing.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J., & Thomas, D. (2001). Manifesto for Agile Software Development. Agile Alliance.
- Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). Ley Estatutaria 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Diario Oficial No. 48.587.
- Django Software Foundation. (2025). Django documentation (Version 6.0).
- Omaña, M. (2012). Manufactura esbelta: una contribución para el desarrollo de software con calidad. Red Enlace, (5), 14–18.

- Open Web Application Security Project. (2021). OWASP Top 10: The Ten Most Critical Web Application Security Risks. OWASP Foundation.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Ingeniería de software: Un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Python Software Foundation. (2025). Python 3.12 documentation.